

Конспект по теории пределов последовательностей

1 Предел числовой последовательности

Определение 1.1 (Предел последовательности). Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n > N$ выполняется неравенство:

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ или $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

Пример 1.1. Последовательность $x_n = \frac{1}{n}$ имеет предел 0. Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ возьмём $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$. Тогда для всех $n > N$ выполняется $|x_n - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$.

2 Единственность предела

Теорема 2.1 (О единственности предела). *Если последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, то он единственный.*

Доказательство. Предположим противное: пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, где $a \neq b$. Положим $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$.

По определению предела:

- $\exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$
- $\exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |x_n - b| < \varepsilon$

Возьмём $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда для любого $n > N$ выполняются оба неравенства. Рассмотрим:

$$|a - b| = |(a - x_n) + (x_n - b)| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |a - b|.$$

Получили противоречие: $|a - b| < |a - b|$. Следовательно, $a = b$. $\square$

3 Бесконечно малые последовательности

Определение 3.1 (Бесконечно малая последовательность). Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется **бесконечно малой**, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0.$$

То есть для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n > N$ выполняется $|\alpha_n| < \varepsilon$.

Свойство 3.1 (Связь предела и бесконечно малой). $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ тогда и только тогда, когда $x_n = a + \alpha_n$, где $\{\alpha_n\}$ — бесконечно малая последовательность.

Теорема 3.1 (Свойства бесконечно малых).

1. Сумма конечного числа бесконечно малых является бесконечно малой.
2. Произведение бесконечно малой на ограниченную последовательность является бесконечно малой.
3. Произведение конечного числа бесконечно малых является бесконечно малой.

Доказательство. Докажем свойство 2. Пусть $\{\alpha_n\}$ — бесконечно малая, $\{b_n\}$ — ограниченная ($|b_n| \leq M$). Для $\varepsilon > 0$ найдём N такой, что для всех $n > N$ выполняется $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{M}$. Тогда:

$$|\alpha_n b_n| = |\alpha_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$$

Следовательно, $\{\alpha_n b_n\}$ — бесконечно малая. □

4 Свойства пределов, связанные с неравенствами

Теорема 4.1 (О предельном переходе в неравенстве). Если $x_n \leq y_n$ для всех $n \geq n_0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, то $a \leq b$.

Доказательство. Предположим противное: $a > b$. Возьмём $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$. Тогда:

- $\exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow x_n > a - \varepsilon$

- $\exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow y_n < b + \varepsilon$

Для $n > \max\{N_1, N_2, n_0\}$ имеем:

$$y_n < b + \varepsilon = b + \frac{a - b}{2} = \frac{a + b}{2} = a - \frac{a - b}{2} = a - \varepsilon < x_n,$$

что противоречит условию $x_n \leq y_n$. $\square$

Теорема 4.2 (О двух милиционерах). *Если $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех $n \geq n_0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.*

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём N такой, что для всех $n > N$ выполняются:

$$|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon < x_n, \quad |z_n - a| < \varepsilon \Rightarrow z_n < a + \varepsilon.$$

Тогда для $n > \max\{N, n_0\}$:

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon \Rightarrow |y_n - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$. $\square$

5 Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Теорема 5.1 (Арифметические свойства пределов). *Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, то:*

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = a - b$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = ab$
4. Если $b \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

Доказательство. По свойству 3.1 представим: $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ — бесконечно малые.

1. $x_n + y_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$ — сумма бесконечно малых есть бесконечно малая.
2. Аналогично пункту 1.

3. $x_n y_n = ab + (a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n \beta_n)$. Каждое слагаемое в скобках — бесконечно малая (по теореме 3.1).
4. Докажем, что $\frac{1}{y_n} \rightarrow \frac{1}{b}$. Запишем:

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} = \frac{b - y_n}{by_n} = \frac{-\beta_n}{b(b + \beta_n)}.$$

Так как $y_n \rightarrow b \neq 0$, то начиная с некоторого номера $|y_n| > \frac{|b|}{2}$. Тогда:

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|\beta_n|}{|b| \cdot |y_n|} < \frac{2|\beta_n|}{b^2} \rightarrow 0.$$

Осталось применить пункт 3.

□

6 Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности

Определение 6.1 (Монотонные последовательности). Последовательность $\{x_n\}$ называется:

- **возрастающей**, если $x_n \leq x_{n+1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$
- **убывающей**, если $x_n \geq x_{n+1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$
- **монотонной**, если она возрастающая или убывающая

Теорема 6.1 (Вейерштрасс). *Всякая монотонная ограниченная последовательность имеет предел.*

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ — возрастающая ограниченная последовательность. Рассмотрим множество её значений $X = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Это множество ограничено сверху, поэтому существует $a = \sup X$.

Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Для любого $\varepsilon > 0$ число $a - \varepsilon$ не является верхней гранью X , поэтому существует N такой, что $x_N > a - \varepsilon$. В силу возрастания последовательности для всех $n > N$:

$$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a < a + \varepsilon \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

Для убывающей последовательности доказательство аналогично с использованием точной нижней грани. □

7 Число e

Теорема 7.1 (Существование числа e). *Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ сходится. Её предел обозначается через e :*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Доказательство. Покажем, что последовательность $\{x_n\}$ возрастает и ограничена сверху.

Монотонность: По неравенству Бернулли:

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) = 1. \end{aligned}$$

Ограниченность: Для любого n :

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3.$$

По теореме Вейерштрасса последовательность сходится. $\square$

8 Теорема Кантора о вложенных отрезках

Теорема 8.1 (Кантор). *Пусть дана последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$, и их длины стремятся к нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. Тогда существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам:*

$$\{c\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

Доказательство. Последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ монотонны и ограничены: a_n возрастает, b_n убывает, и $a_n \leq b_n$ для всех n .

По теореме Вейерштрасса существуют пределы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta.$$

Из условия $b_n - a_n \rightarrow 0$ следует, что $\alpha = \beta = c$.

Для любого n и любого $m > n$ имеем $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$. Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем $a_n \leq c \leq b_n$, т.е. $c \in [a_n, b_n]$ для всех n .

Единственность: если бы существовала другая точка $c' \in \bigcap [a_n, b_n]$, $c' \neq c$, то $b_n - a_n \geq |c - c'| > 0$, что противоречит условию. $\square$

9 Бесконечно большие последовательности

Определение 9.1 (Бесконечно большая последовательность). Последовательность $\{x_n\}$ называется **бесконечно большой**, если для любого $M > 0$ существует номер N такой, что для всех $n > N$ выполняется $|x_n| > M$.

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ или $x_n \rightarrow \infty$.

Свойство 9.1 (Связь бесконечно больших и малых). Если $x_n \rightarrow \infty$ и $x_n \neq 0$ для всех n , то $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$. Обратно, если $\alpha_n \rightarrow 0$ и $\alpha_n \neq 0$, то $\frac{1}{\alpha_n} \rightarrow \infty$.

Теорема 9.1 (Свойства бесконечно больших).

1. Если $x_n \rightarrow \infty$ и y_n ограничена, то $x_n + y_n \rightarrow \infty$
2. Если $x_n \rightarrow \infty$ и $y_n \geq c > 0$ (начиная с некоторого номера), то $x_n y_n \rightarrow \infty$
3. Если $x_n \rightarrow \infty$, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$

Доказательство. Докажем свойство 1. Пусть $M > 0$. Так как $x_n \rightarrow \infty$, найдётся N_1 такой, что для всех $n > N_1$ выполняется $|x_n| > M + C$, где C — константа ограниченности $|y_n| \leq C$. Тогда:

$$|x_n + y_n| \geq |x_n| - |y_n| > (M + C) - C = M.$$

Следовательно, $x_n + y_n \rightarrow \infty$. □